5to. Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias Aplicadas (CITCA)

T e c N M / C E N I D E T

Fecha: 26 de noviembre 2025

Hora	Actividad					Lugar
08:00 - 14:00	**Registro de asistentes**					Explanada del Auditorio
09:00 - 10:00	**Ponencia Magistral 1: Diseño, implementación y control de dos vehículos eléctricos con tecnología motor en rueda BLDC** **Dr. Jesús Linares Flores.** **Moderador: Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez**					Auditorio
10:00 - 11:30	**Presentación de pósteres**					Explanada del Auditorio
Ponencias Sala 1, Sesión 1: Desarrollo Sostenible Moderador: Dra. Luisana Claudio Pachecano						
10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0025	Solar photovoltaic pumping as an alternative to grid extension: A case study in the Mixteca Poblana	Erick Galicia Vargas		Sala 1: Auditorio
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0022	Social, economic and environmental impact of blueberries	José Manuel Huesca Mariño		
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0205	Amuzgo textile practice and sustainability in the State of Guerrero, Mexico	Yaozihuatl López García		
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0322	Sustainable Development: Analysis of Global Initiatives for Access to STEM Education in Developing Countries	Enrique Arellano Becerril		
11:20 -11:30	**RECESO**					
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**					**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild** **Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde** **Moderador: Dr. Manuel Adam Medina**					
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0.** **Dr. Omar Lengerke Pérez** **Moderador: Dra. Mónica Borunda Pacheco, Mtra. Daniela Hernández Castañeda**					
14:00 - 14:20	**RECESO**					
Ponencias Sala 1, Sesión 2: Energías Renovables Moderador: Dra. Gloria Lilia Osorio Gordillo						
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0241	Optimization of a solar heater with integrated reflective mirrors	Gonzalo Reyes Alonso		Sala 1: Auditorio
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0321	X–ray diffraction characterization and correlation with the magnetic functional properties of the LaCaMnO3 compound	Rafael Guillermo Suárez Nájera		
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0305	Implementation of an Observer for Fault Detection in PMSM.	Edilberto Cantoriano Diego		
15:20 - 15:40	Presencial	CITCA2025-02-0309	Advances in Hybrid Wind-Solar Photovoltaic Systems: A Review	Andrea Alejandra López Barreto		
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0325	Energy analysis of reactive distillation for bioethanol dehydration using simulation in Unisim Design	Diego Rivera Herrera		

Ponencias Sala 2, Sesión 1: Electromovilidad Moderador: Dr. Andrés Blanco Ortega						
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0092	Design and Implementation of a Low-Cost LIN Bus Automotive Controller	Marisol del Rocio Solis Rayas		Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0320	Review of Current Trends for Battery Charging Systems	Carol José de Jesús García Velázquez		
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0036	The interface for the Smart System for Measurement and Optimization of the Charge and Discharge of Electric Vehicle Battery Packs	Jose De Jesus Alcala Platas		
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0040	Integrated Methodology for the Design and Topological Optimization of an Upright for an FSAE Electric Vehicle	Rene Reiyel Davila De La Peña		
11:20 -11:30	**RECESO**					
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**					**Auditorio**
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde					

13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 2, Sesión 2: Inteligencia Artificial Moderador: Dr. Hugo Estrada Esquivel					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0197	Comparative Study of Deep Learning Models for Mammographic Calcification Classification	Virtielo Louidor	Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0142	Beyond Weight: A Machine Learning Approach for Exploring the Relevance of Additional Clinical Features in Hypothyroidism	Karla Maricel García Castillo	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0154	Comparative Analysis between Traditional Approaches and Neural Networks in Human Action Recognition	Mariana Arce Serrano	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0311	Neural Network-Based Model for Citrus Fruit Quality Classification on Single-Board Computers	Ángel Dagoberto Cantú Castro	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0329	Identification of Type 2 Diabetes Subgroups by combining Graph Analysis and Unsupervised Machine Learning Algorithms in a Mexican Cohort	Raúl Illescas Velázquez	

Ponencias Sala 3, Sesión 1: Gestión del Agua Moderador: Dra. Claudia Cortés García					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0024	Study and Design of a Prototype Solar Still for Saline Water Using Aluminum and CPVC	Karim Ezequiel González Torres	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0038	System For Obtaining Water Contained in the Air	Alfonso Vargas Beltran	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0331	Fiber Optic Temperature Sensor Based on PDMS End-Capped Michelson Interferometer for water monitoring	Daniel López Cortés	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0353	Embedded System for Automatic Monitoring of Water TDS Using a Microcontroller and Graphical User Interface	Eduardo Mael Sanchez Coronado	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde				
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 3, Sesión 2: Salud Moderador: Dr. Luis Mauricio Carrillo Santos					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0090	A Low-Power Band-Pass Filter suitable for ECG/EMG signals	Orlando Rangel Jiménez	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0114	Processing of Electromyographic Signals in Lower Limbs of Patients with Some Degree of Spasticity	Jose Luis Morales Colorado	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0326	VitalFall: Biomedical Wearable Physiological Monitoring, Fall Detection and Stress Status	Dana Debora Jiménez Frías	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0158	Comparative Evaluation of Four Digital Techniques for Complex Impedance Estimation in Electrical Impedance Spectroscopy	Juan Pablo Villaseñor de la Barrera	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0273	Real-Time STFT on STM32H7 for Surface EMG Analysis	Mauricio Martínez Palomo	

Ponencias Sala 4, Sesión 1: Sistemas agroalimentarios sustentables Moderador: Dr. Juan Carlos Rojas Pérez					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0068	Direct vs. Progressive Learning Transfer: A Comparative Analysis of Robustness and Accuracy in Lightweight Architectures for Corn Leaf Disease Classification	Luis Fernando Villalobos Uribe	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0107	Evaluation of water quality in Nile tilapia aquaculture ponds using fuzzy logic	Carlos Ivan Padilla Carrillo	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0012	Effect of nanoemulsions for improving postharvest quality and shelf life of papaya (Carica papaya L.), to anthracnose control (Colletotrichum gloeosporioides Penz and Sacc.)	Alfredo Olarte	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0034	Design and development of a robot for measuring and monitoring air quality in confined spaces	María Guadalupe León Sangabriel	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde				

13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 4, Sesión 2: Tecnología 5.0 y Ciencia de Datos Moderador: Dra. Blanca Dina Valenzuela Robles					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0115	From Industry 4.0 to 5.0: Key Factors Influencing Automation in Distribution Centers	Edna Gabriela Ceja Silva	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0211	Artificial Intelligence for Food Security and Agricultural Sustainability.	Alfredo Nabor Tobón-Villalva	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0101	Simulation of Secure Mobile Robot Communications Using QKD (Hotspot and Mobile Relay Architectures)	Hernández Barreto Alan Daleth	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0272	Hybrid Architecture for Visual Pattern Detection in an Inspection System for the Filling of Cider Bottles	Samantha Elizabeth Martinez Alvarez	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0111	Dynamic Evaluation of Anaerobic Digestion Using the Reduced ADM1-R4 Model	Josue Rodas Citalan	

Ponencias Sala 5, Sesión 1: Educación y cultura Moderador: Dr. Edgardo de Jesús Carrera Avendaño					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0071	A Graphical User Interface in Octave for Pinch Point Analysis in Heat Exchanger Network Synthesis	Jose Antonio Vazquez Castillo	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0157	The work skills present in engineering students of the Tecnológico Nacional de México	Elda Moreno Núñez	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0265	"The kilogram in the International System of Units: Defining Constants and their Implementation in Mexico."	Mariana Thadeo Pedroza	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0297	Educational Prototype For Electrocardiogram Signal Processing Using ESP32 And LabVIEW	Daniela Mejia Arellano	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde				
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 5, Sesión 2: Eficiencia energética Moderador: Dr. Roger Alejandro Cundapí Arroyo					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0003	Self-Sustaining Hybrid Wind-Solar Power System with Lithium-Ion Batteries for Residential Applications	Denys Rivera Pérez	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0014	Design and Evaluation of a Low-Cost Solar Still for Water Purification	Josué Said Sánchez Álvarez	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0193	A Unified Analytical Framework for the Preliminary Design of Small-Scale Archimedes Screw Turbines	Angel Alfredo Aguilar Alvarez	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0161	Study Of The Energy Behavior Of Social Housing Through The Use Of Energyplus	Luis Alfonso Santillán Moreno	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0307-12-10-2025	Development of a Solar Trajectory Tracking Algorithm in FPGA for a 265 W Photovoltaic Panel	Francisco Javier Martínez Moreno	

Ponencias Sala 6, Sesión 1: Sistemas Socioecológicos, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes Moderador: Dr. Abisai Acevedo Quiroz					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0084	Estrategias de fijación de precio para mejorar el desempeño de microempresas rurales: revisión teórica	Cynthia Arleth Mendoza Ramírez	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0136	Management and Monitoring of Ardea Herodias in the Southern Zone of Tamaulipas	Erika Alarcón Ruiz	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0001	Antimicrobial resistance in bacteria isolated from clinical and environmental samples in Zacatepec, Morelos: a documentary analysis	Madeleine Torres Salgado	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0083	Treatment of Mezcal Vinasses for the Removal of Phenolic Compounds Using Adsorption-Desorption Processes	Marcela Del Palacio Salas	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde				
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez				

14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 6, Sesión 2: Economía circular Moderador: Dra. Alicia Martínez Rebollar					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0339	Sustainable Road Engineering: Applications of Asfalflex with Rubber in Pavement and Road Maintenance	María de Lourdes Amador Martínez	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0237	Innovative Technologies That Contribute to the Circularity and Sustainability of the Tourism Sector in Morelos	Cristian Clemente Macias Martinez	
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0253	From Outsourcing to Cooperative Industrial Systems: Bayesian Modeling and Monte Carlo Simulation for Sustainable Production Networks	Guillermo de la Torre Gea	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0266	Simulation of the separation process of biotechnological 2-Phenylethanol using UniSim Design R500	Laura Saraí Morales-Taneco	
15:40 - 16:00	Presencial	CITCA2025-02-0355	Business Sales Forecasting Model Using Regularized Linear Regression and Temporal Validation	Angel Maximiliano Arenas Muñiz	

5to. Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias Aplicadas (CITCA)

T e c N M / C E N I D E T

Fecha: 27 de noviembre 2025

Hora	Actividad	Lugar
08:00 - 14:00	**Registro de asistentes**	Explanada del Auditorio
08:00 - 09:00	**Ponencia Magistral 1: Aplicaciones de la inteligencia artificial en el paradigma de la educación... ¿evolución o retroceso?** **Dr. David Arnoldo Valtiérrez Angel** **Moderador: Dra. Luisana Claudio Pachecano**	Auditorio
09:00 - 10:00	**Ponencia Magistral 2: Aprovechamiento fototérmico solar en acristalamiento aislante integrado con PCM.** **Profesor Dong Li** **Moderador: Dra. Yvonne Chavez Chena, Dr. Miguel Ángel Chagolla Aranda**	Auditorio
10:00 - 12:00	**Presentación de pósteres**	Explanada del Auditorio

Ponencias Sala 1, Sesión 3: Tecnología 5.0 y Ciencia de Datos
Moderador: Dra. Alicia Martínez Rebollar

10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0088	Horizontal Fragmentation of Large-Scale Medical Databases: Scoping Review and Architecture	Jhonatan Barroso García	Sala 1: Auditorio
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0149	Application of Industry 5.0 Technology in Water Conservation: Development of a Cross-Platform Educational App Using FlutterFlow and Expo Snack in a Marginalized High School Setting	Verónica Espinoza Romo	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0041	Analysis of SSH Service Logs for the Detection and Prevention of Cyberattacks and Unauthorized Access	David Arnoldo Valtiérrez Angel	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0248	Comparative Performance Analysis of Raspberry Pi Pico and ESP32 Microcontrollers under Single- and Multi-Core Processing Conditions.	Ciriaco Ortiz Carrasco	
11:20-11:40	Virtual	CITCA2025-02-0314	ADAS Systems Prototyping: Distributed Architecture with eCAL Implemented on Raspberry Pi	Jaqueline Cárdenas Regalado	

11:40 - 12:00	**RECESO**	
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 3: Supresión de oscilaciones o vibraciones en sistemas mecánicos diferencialmente planos.** **Dr. Francisco Beltrán Carbajal** **Moderador: Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez**	**Auditorio**
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 4: La Evolución de la Inteligencia Organizacional Impulsada por la IA** **(Huawei Technologies Mexico)** **Uriel Hernandez Martinez** **Moderador: Dra. Mónica Borunda Pacheco, Mtra. Daniela Hernández Castañeda**	
14:00 - 14:20	**RECESO**	

Ponencias Sala 1, Sesión 4: Salud
Moderador: Mtra. Rosa Oliva Maquinay Díaz

14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0275	Portable Device With Oxygenation And Temperature Sensors For Monitoring Respiratory Diseases	Hannia Marquez Garcia	Sala 1: Auditorio
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0278	Mechanical Percussion Device for the Prevention of Myofascial Syndrome in the Back in Patients: A Controlled Trial	Jose Maria Barragan Mendez	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0257	Review of Noninvasive Techniques for the Early Detection of Cognitive Impairment in Older Adults	Martha Betsabé Alvares González	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0279	Wearable Plethysmograph Design	Jorge Eduardo Hernández Banda	
15:40 - 16:00	Presencial	CITCA2025-02-0347	Thermal and Energy Performance Evaluation of a Recycled Polypropylene Horizontal Extruder	Camilo Leonardo Sandoval Rodríguez	
16:00 - 16:20	Presencial	CITCA2025-02-0348	Imbalance Detection in Rotating Machines Using Machine Learning and Cepstral Analysis	Arly Dario Rincón Quintero	

Ponencias Sala 2, Sesión 3: Nominados Mejor Artículo de Congreso
Moderador: Dr. Manuel Adam Medina

10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0035	Battery Pack Sizing and Configuration for an Electric Formula SAE Vehicle	Melchor Alejandro Camacho Guevara	Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0308	Comparison of segmentation methods, using SAM2, DeepLabV3+ and a proprietary for orange detection.	Anibal González Tovar	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0162	Portable Power Prototype Powered by Solar or Wind Energy	Gabriela Yalit Ortiz Lagunas	

11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0317	NDVIcam: Cámara Multiespectral para obtener el índice NDVI y niveles de Nitrógeno en plantas iluminadas con LEDs	Luis Antonio Gama Moreno	Electrónica
11:20 - 11:40	Presencial	CITCA2025-02-0242	Redesign and Construction of a Multifunctional Reactor for Biofuel Production	Sandro Vazquez Maceda	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 3: Supresión de oscilaciones o vibraciones en sistemas mecánicos diferencialmente planos. Dr. Francisco Beltrán Carbajal				**Auditorio**
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 4: La Evolución de la Inteligencia Organizacional Impulsada por la IA (Huawei Technologies Mexico)				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 2, Sesión 4: Nominados Mejor Artículo de Congreso Moderador: Dr. Hugo Estrada Esquivel					
14:20 - 14:40	Presencial	CITCA2025-02-0183	Enhancing Torque Generation in an In-pipe Savonius Turbine Using an Eye-shaped Flow Deflector: A CFD Study	José Carrasco García	Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0276	Classification Of Emg Signals Using Neural Networks In The Activation Of The Biceps Brachii Muscle	Jesus Misraim Herrera Ramirez	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0338	Exploration of Chaotic Spwm in Reconfigurable Systems: From Logistic MAP to THD Analysis	Hiram Ochoa Sáenz	
15:20 - 15:40	Presencial	CITCA2025-02-0336	Assessing self-regulated learning using cluster analysis applied to MSLQ data in higher education	Miguel Ángel Couoh Novelo	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0277	Prototype of a Wearable Device for Monitoring Oxygenation and Heart Rate in Patients	Guadalupe Azucena Serapio Moro	

Ponencias Sala 3, Sesión 3: Nominados Mejor Artículo de Revista Moderador: Dr. Jesús Darío Mina Antonio					
10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0233	Stress and Strain Analyzer to improve the teaching-learning process of Mechatronics Engineering.	Luis Manuel García Martínez.	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0178	1D-TiO2 thin films with CdS quantum dots for the production of solar fuels from greenhouse gases (CO2)	Luis Antonio García Contreras	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0223	Implementation of algorithms for data extraction and classification in electrocardiograms	Norberto Urbina Brito	
11:00 -11:20	Presencial	CITCA2025-02-0029	An overview of cohesion metrics in microservices architectures	Samanta Lara Agapito	
11:20 - 11:40	Presencial	CITCA2025-02-0171	Photocatalytic performance of sol–gel synthesized ZnO in methylene blue degradation under direct photocatalysis and photo-Fenton-like conditions	Lorenzo Antonio Cruz Santiago	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 3: Supresión de oscilaciones o vibraciones en sistemas mecánicos diferencialmente planos. Dr. Francisco Beltrán Carbajal				**Auditorio**
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 4: La Evolución de la Inteligencia Organizacional Impulsada por la IA (Huawei Technologies Mexico)				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 3, Sesión 4: Nominados Mejor Artículo de Revista Moderador: Mtro. Víctor Josué Ruiz Martínez					
14:20 - 14:40	Presencial	CITCA2025-02-0206	Parameterization and Control Based on a Linear Quadratic Regulator with Complementary Filter of Self-Balancing Robot	Luis Felipe Serna Hernández	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0018	Measuring Energy, Water Consumption, and Carbon Footprint for each Query Generated by ChatGPT	David Arnoldo Valtiérrez Angel	
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0245	Impact of an Aloe vera-Based Coating on the Postharvest Preservation of Raspberries: A Study on Centennial and 1473 Varieties	Juan Pablo Mojica Sánchez	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0300	Temperature profile in heat sink used in thermoelectric modules	David Antonio Rivera Hernández	
15:40 - 16:00					

Ponencias Sala 4, Sesión 3: Desarrollo Sostenible Moderador: Dr. Eladio Martínez Rayón					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0079	Trends in new manufacturing methods for sandwich structures and their influence on mechanical properties	Luis Alberto Orihuela Martinez	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0089	A Review on the Impact of Materials on the Mechanical Performance of Energy-Storing-and-Returning (ESR) Foot Prostheses	Sandra Yaraset Vara Salas	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0200	Implementation of New Techonoligies in Aviation and Its Impact on the Environment	Nativitas Juarez Katerine Michelle	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0227	Identification of Natural Enemies of Diaphorina Citri in Citrus Fruits	Eder Yosmar Hernandez Hernandez	

11:20 - 11:40	Presencial	CITCA2025-02-0202	Micro-Scale Wind Assessment with Commercial Uavs and IoT Sensors for Comfort and Environmental Management in Morelos.	Héctor Vázquez Chávez	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 3: Supresión de oscilaciones o vibraciones en sistemas mecánicos diferencialmente planos. Dr. Francisco Beltrán Carbajal				**Auditorio**
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 4: La Evolución de la Inteligencia Organizacional Impulsada por la IA (Huawei Technologies Mexico)				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 4, Sesión 4: Inteligencia Artificial Moderador: Dr. Eddie Helbert Clemente Torres					
14:20 - 14:40	Presencial	CITCA2025-02-0201	Eye Tracking with CNN and Webcam: A Comparison of Single-Eye Tracking (SET) and Double-Eye Tracking (DET)	Joel Enrique Urquiza Martinez	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0131	An approach to intelligent packaging selection using computer vision	Víctor Hugo García Espinoza	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0189	Exploring the Use of Generative Artificial Intelligence to Support Requirements Specification in Software Engineering Education.	María Clara Gómez Álvarez	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0080	Intelligent Models for Predicting Phonological Development	Maria Herlinda Castillo Hernández	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0132	Artificial Intelligence Applied To Absorption Heat Pumps	Gerardo Manríquez Pardo	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0285	Additive Technology in the Manufacture of Prostheses for Dog Hind Limbs	José Julián Delgado Rodríguez	

Ponencias Sala 5, Sesión 3: Gestión del Agua Moderador: Dra. María Yasmín Hernández Pérez					
10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0198	Mechanical Design of Aquatic Robot Applaed to Collect Solid Waste in Lake Areas of Mexico City	Erick Gael Avila Cruz	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0055	Development of a portable device for in situ monitoring of settleable solids in industrial wastewaters	Manuel de Jesus Cardenas Medina	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0086	Comparación de sales férricas en el proceso foto-Fenton solar para el tratamiento de aguas residuales de la industria textil	Vianney Diaz Blancas	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0179	Artificial Wetland as Ecotechnology in the Wastewater Treatment Plant (WWTP) using AutoCAD	Monica Mendoza Kohrs	
11:20 - 11:40	Virtual	CITCA2025-02-0284	Implications of Slaughterhouse Wastewater: A Socio-environmental Perspective	Maria Eva Juárez Ortuño	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 3: Supresión de oscilaciones o vibraciones en sistemas mecánicos diferencialmente planos. Dr. Francisco Beltrán Carbajal				**Auditorio**
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 4: La Evolución de la Inteligencia Organizacional Impulsada por la IA (Huawei Technologies Mexico)				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 5, Sesión 4: Inteligencia Artificial Moderador: Dr. Juan Reyes Reyes					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0290	Integrating Advanced Imputation and Genetic Algorithms to Enhance Ovarian Classification	Valeria Maeda Gutiérrez	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0304	Metabolic Biomarkers for Classification of Type 2 Diabetes Using Machine Learning	Pablo Adrian Alonso Rodriguez	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0121	Telematics prototype system for vehicle security and tracking using an embedded System	Agustín Guzmán Cortés	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0203	Comparison of Spectral Representation as Inputs in Multistream Convolutional Neural Networks for Musical Genre Classification	Juan Alfredo Guevara Pérez	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0224	Phonocardiogram Classification with CNN: Beat-Based vs. Fixed-Window Segmentation	Mario Enrique García Luna	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0324	A 3D Continuous-Time Chaotic System for Image Encryption: NPCR/UACI, NIST SP 800-22, and Performance Evaluation	Rogelio Cuevas Torres	

Ponencias Sala 6, Sesión 3: Eficiencia Energética y Energías Renovables Moderador: Dr. Heriberto Adamas Pérez					
10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0258	High-efficiency resonant DCX transformer DC-DC converter	Emiliano Vázquez Albarrán	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0292	Comparative Analysis of Solar Unmanned Aerial Vehicles: Fixed-Wing vs. Quadcopter Architectures	Hugo Iván Castrejón Salgado	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0192	Adaptation of an Internal Combustion Engine for the Generation of Electric Power Using Biogas Obtained from Agricultural Biomass	Francisco Javier Godínez García	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0234	Identification and control of a binary distillation column for an azeotropic mixture	Moisés Lobatón Montiel	
11:20 - 11:40	Presencial	CITCA2025-02-0302	Statistical Analysis of Precipitation and Electricity Demand in the Eastern Regional Control Management (GCRO)	Alejandro Alvarez Organista	

11:40 -12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 3: Supresión de oscilaciones o vibraciones en sistemas mecánicos diferencialmente planos. Dr. Francisco Beltrán Carbajal				**Auditorio**
13:00 - 14:00	Ponencia Magistral 4: La Evolución de la Inteligencia Organizacional Impulsada por la IA (Huawei Technologies Mexico)				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 6, Sesión 4: Salud Moderador: Dr. Miguel Ángel Chagolla Aranda					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0104	Overexpression of human cystatin C in E. coli and its purification: strategies to remove nucleic acid contamination.	Francisco Reyes Espinosa	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0139	Literature review of digital cognitive assessment for remote dementia detection	Lluvia Arely López Primo	
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0239	Electronic Radioactive Source Simulator as a Tool for Teaching Nuclear Physics	Adriana Jackeline Hernandez Carbajal	
15:20 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0323	Real-time Mexican Sign Language Digital Interpreter for Healthcare	Dulce Casandra González Montalvo	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0341	Manipulation of Inmoov-Based Prosthesis by Myoelectrical Signals	Guillermo Antonio Vazquez Ortega	
16:00 - 16:20		CITCA2025-02-0078	Reducing Water in Denim Washing: Bibliometrics and a Metrics-Based Review.	Angélica granados Sánchez	

5to. Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias Aplicadas (CITCA)

T e c N M / C E N I D E T

Fecha: 28 de noviembre 2025

Hora	Actividad					Lugar
08:00 - 14:00	**Registro de asistentes**					Explanada del Auditorio
09:00 - 10:00	**Ponencia Magistral 1: Celdas de combustible PEM y AEM: De la ciencia a la aplicación.** **Dra. Tatiana Romero Castañón.** **Moderador: Dra. Mónica Borunda Pacheco, Mtra. Daniela Hernández Castañeda**					Auditorio
10:00 - 12:00	**Presentación de pósteres**					Explanada del Auditorio
Ponencias Sala 1, Sesión 5: Eficiencia Energética y Energías Renovables Moderador: Dr. Victor Hugo Olivares Peregrino						
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0312	Simulation of the chlorobenzene production process using DWSIM	Maritza Jaquelline Huazo Mejia		Sala 1: Auditorio
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0067	Peltier cell for generating energy using passive sources of cold and heat	Oswaldo Aparicio Rodriguez		
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0319	Study and evaluation of a reaction chamber for heat treatments of semiconductor materials by electromagnetic induction.	Jorge Edmundo Mastache Mastache		
11:00 -11:20	Presencial	CITCA2025-02-0330	Solar Irradiance Estimation using Extended Kalman Filter: Application in Chicoloapan, Mexico	Michael Jossue Rojas García		
11:20-11:40	Virtual	CITCA2025-02-0303	Sustainable assessment of extractive distillation for ethanol dehydration using ionic liquids as entrainers	Lizeth Sarai Ávila Loaiza		
11:40 - 12:00	**RECESO**					
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: Modelos neuronales de tercera generación y su aplicación en el reconocimiento de patrones** **Dr. Roberto Antonio Vázquez Espinoza.** **Moderador: Noé Alejandro Castro Sánchez, Dra. Blanca Dina Valenzuela Robles**					**Auditorio**
Ponencias Sala 1, Sesión 6: Educación y Cultura Moderador: Dr. Rodolfo Amalio Vargas Méndez						
13:00 -13:20	Virtual	CITCA2025-02-0070	Impact of Interconnect Crossings on the Performance of Rotary Traveling-Wave Oscillator Arrays	Rogelio Manuel Higuera González		Sala 1: Auditorio
13:20 - 13:40	Presencial	CITCA2025-02-0133	Frugal Prototype of an Autonomous Robot with Sensory Fusion and Bluetooth Communication	Ricardo Álvarez González		
13:40 -14:00	Virtual	CITCA2025-02-0346	Tecnogol: Fostering Ethics, Teamwork, and Love for Engineering through Competitive Robotics	Mónica Graciela Marín Amaya		
14:00 - 14:20	**RECESO**					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0236	Mechanical Behavior Analysis of a Composite Material Under Tensile Load: Simulation vs. Experimental Test	Lazarin Leaño José Manuel		
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0250	Flight Envelope Calculation for Low-Speed Aircraft	Ian Yaocelotl Alvarado Jiménez		
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0194	AquaGuard: An Interactive Website on the Quality of Surface Water Bodies in Mexico	Esteban Valente Arenas		
Ponencias Sala 2, Sesión 5: Sistemas agroalimentarios sustentables Moderador: Dr. Juan Reyes Reyes						
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0061	Evaluation of the antifungal effect of a zinc nanoparticle formulation (HMC) against Fusarium solani during germination and plant development of tomato (Solanum lycopersicum L.)	Dalia Elizabeth Miranda Castilleja		Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0130	Improvements in Asexual Propagation of Stevia rebaudiana Bertoni Through the Use of Biostimulants in Michoacan, Mexico	Juan Carlos Álvarez Hernández		
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0173	Postharvest Efficiency and Cup Quality of Marsellesa Coffee Under Traditional Processing in Sierra Mixe, Oaxaca	José Uriel García Domínguez		
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0220	Design and Validation of a High-Resolution Image Capture System for Focus Stacking of Agricultural Plant Leaf Images	Diana Karina Jacobo Rubio		
11:20 - 11:40	Virtual	CITCA2025-02-0280	"AVISENS – Development of a Real-Time Monitoring System for Environmental Variables in Laying Hens"	Montserrat Aimeé Santos Bravo		
11:40 - 12:00	**RECESO**					
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: Modelos neuronales de tercera generación y su aplicación en el reconocimiento de patrones Dr. Roberto Antonio Vázquez Espinoza.					**Auditorio**
Ponencias Sala 2, Sesión 6: Sistemas agroalimentarios sustentables Moderador: Dra. Gloria Lilia Osorio Gordillo						
13:00 -13:20	Virtual	CITCA2025-02-0059	Earthtics, Prototype Design with NPK Sensor for Measuring Nutrients and Soil Parameters.	Andrea Guadalupe Vela Peraza		
13:20 - 13:40	Virtual	CITCA2025-02-0102	Evaluation of Tomato (Solanum lycopersicum L.) Hydroponic Effluents as a Growth Medium for the Propagation of Azolla (Salviniaceae)	Saul Santiago Bravo		

13:40 -14:00	Virtual	CITCA2025-02-0117	Early morphometric response of potato inoculated with Rhizobium sp. ACO-34A under saline stress: a sustainable biofertilization approach	Erick Fabián Sarmiento Megchum	Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:00 - 14:20	**RECESO**				
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0118	Initial growth of carrot (Daucus carota L.) in response to biofertilization with Rhizobium	Stephanie Solís Zebadúa	
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0019	Environmental sustainability-agronomic indicators of indoor crops in urban agriculture	Jorge Flores Velázquez	
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0135	From Productivity to Sustainability: Coffee Cluster Development in the Sierra Negra de Puebla	Faustino Sergio Villafuerte Palavicini	

Ponencias Sala 3, Sesión 5: Salud Moderador: Dr. Eddie Helbert Clemente Torres					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0238	Fuzzy Inference Modeling for Estimation of Boarding and Alighting Times in Passengers with Limited Mobility	Ricardo Pérez Cabrera	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0264	Compy: Intelligent Wearable System for Assisted Navigation in Visually Impaired Individuals	Brayan De Jesús Lozano Rendón	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0147	Prototype and Pilot Evaluation of a Non-Invasive Multicolor Optical Method for Postprandial Glucose Detection in Dried Saliva Using KNN Classification	Miguel Sánchez Brito	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0342	Intelligent Assistive System for the Early Detection and Mitigation of Hallux Valgus and Flat Foot Using Computer Vision	Nancy Daniela García Morales	
11:20 - 11:40	Virtual	CITCA2025-02-0315	Pressure Ulcer Prevention With 3D-Printed in Lattice Structure with Biocompatible Propieties Derived from Tio? Nanoparticles	Victor Miguel Saucedo Bocanegra	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: Modelos neuronales de tercera generación y su aplicación en el reconocimiento de patrones Dr. Roberto Antonio Vázquez Espinoza.				**Auditorio**
Ponencias Sala 3, Sesión 6: Salud Moderador: Dr. Iván Antonio Juárez Trujillo					
13:00 -13:20	Virtual	CITCA2025-02-0337	Development of a Multifunctional Wheelchair to Support Patient Transfer and Rehabilitation	Gerardo Jiménez González	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
13:20 - 13:40	Virtual	CITCA2025-02-0334	Software Development for External Breast Prostheses	Mario Adán Pérez Frías	
13:40 -14:00	Presencial	CITCA2025-02-0215	Security System for Medical Imaging Based on Digital Steganography and Biometrics	Reyes Gordillo Jonathan Daniel	
14:00 - 14:20	**RECESO**				
14:20 - 14:40		CITCA2025-02-0356	Active monitoring with honey for diabetic foot regeneration		
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0011	Design and Virtual Validation of a Continuous Passive Motion Mechanism for Ankle Rehabilitation Based on Lissajous Curves	Cesar Humberto Guzmán Valdivia	
15:00 - 15:20	Presencial	CITCA2025-02-0184	Electronic System for treating sarcopenia	Victor Hugo Ortiz	

Ponencias Sala 4, Sesión 5: Tecnología 5.0 y Ciencia de Datos Moderador: Mtro. Víctor Josué Ruiz Martínez					
10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0023	Literature Review: Detection and Estimation of Foliar Severity in Tomato (Solanum lycopersicum)	Astrid Ariadna Torres Fernández	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0008	Study and Coverage Analysis of a LoRa Transmission System at UNAM's University City for IoT Applications.	Roberto Travieso Valdés	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0030	Graph Data Analysis Against Money Laundering	Alfredo García Castañón	
11:00 -11:20	Presencial	CITCA2025-02-0287	Dynamic Drone Mesh Networks for Scalable Quantum Key Distribution in Challenging Environments	Hernández Barreto Alan Daleth	
11:20 - 11:40	Virtual	CITCA2025-02-0306	Platform Intercomparison for VWC Estimation:Assessing NDVI Profiles from Sentinel-2 and MODIS for Maize Monitoring in Tlaxcala.	María Fernanda Soria Rodríguez	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: Modelos neuronales de tercera generación y su aplicación en el reconocimiento de patrones Dr. Roberto Antonio Vázquez Espinoza.				**Auditorio**
Ponencias Sala 4, Sesión 6: Tecnología 5.0 y Ciencia de Datos Moderador: Dr. Rafael Campos Amezcua.					
13:00 -13:20	Presencial	CITCA2025-02-0124	Clapp oscillator implementing Knowm memristors	Tomás Alberto Jiménez Castillo	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
13:20 - 13:40	Virtual	CITCA2025-02-0212	Mechanical Design of an Ergonomic Cabin for a Production Line Study	Alejandra Cruz Cruz	
13:40 -14:00	Virtual	CITCA2025-02-0231	Kinematic modeling, simulation, and validation of a 4-DOF robotic manipulator in ROS2	Enrique García Trinidad	
14:00 - 14:20	**RECESO**				
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0081	Design and Implementation of a Balanced Scorecard in a Human Capital Services Company: the Be Group Case Study	Cesar Antonio Campos Villegas	
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0128	TDS Sensor Analysis with Artificial Neural Network for Water Quality Evaluation	Gilbert Francis Pérez García	
15:00 - 15:20		CITCA2025-02-0335	Evaluation of the acceptance of a new snack-type product (churros) made from pulque agave flour (Agave salmiana)		

Ponencias Sala 5, Sesión 5: Inteligencia Artificial Moderador: Dra. Andrea Magadán Salazar					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0031	Comparative Study Of Natural Language Processing Algorithms For Topic Analysis In Identifying Issues Faced By Higher Education Students Based On Unstructured Texts	Xavier De Jesús López Velasco	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0028	Medical-AId, a platform for medical services assisted by mobile, web, and AI devices	David Arnoldo Valtiérrez Angel	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0172	Autonomous Navigation System with Computer Vision and Fuzzy Logic for Mobile Robots using ESP32-CAM	Rosa Adriana Jiménez López	
11:00 -11:20	Presencial	CITCA2025-02-0199	Data Augmentation Techniques for Images Containing People: Review of Methods, Efficiency, and Practical Challenges	Pedro Arcos Méndez	
11:20 - 11:40	Virtual	CITCA2025-02-0214	Artificial vision system for drowsiness and distraction detection in high-risk activities	Sheila Mishel Marquez Marina	
11:40 - 12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: Modelos neuronales de tercera generación y su aplicación en el reconocimiento de patrones Dr. Roberto Antonio Vázquez Espinoza.				**Auditorio**
Ponencias Sala 5, Sesión 6: Inteligencia Artificial Moderador: Dra. Andrea Magadán Salazar					
13:00 -13:20	Presencial	CITCA2025-02-0146	Use of artificial intelligence in adaptation of gamification in scholar candidate selection	Mónica Cristal Girón Colín	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
13:20 - 13:40	Virtual	CITCA2025-02-0226	Genetic Algorithm to Maximize the Strength of Microalloyed Steel	Jazmín Yanel Juárez Chávez	
13:40 -14:00	Presencial	CITCA2025-02-0295	Automatic Design of a Simple Functional Neural Network	Antonio Aguilar Patricio	
14:00 - 14:20	**RECESO**				
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0033	Anomaly Detection in Heart Sounds Using Daubechies Wavelet Analysis and MFCCs Through Machine Learning Techniques	Sebastian Guzman Alfaro	
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0222	Challenges in the Construction of a Dataset for Urban Wind Speed Forecasting	William Flores Gomez	
15:00 - 15:20	Virtual	CITCA2025-02-0062	Evaluation of Fuzzy Systems for Soil pH Prediction in Papaya Crops	Carlos David Echevarría Lezcano	

Ponencias Sala 6, Sesión 5: Desarrollo Sostenible Moderador: Dr. Enrique Alcudia Zacarías.					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0039	Implementation of an Automated Integrated Waste Extraction and Lubrication System for CNC Machines.	José Yahir Rosas García	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0074	Detection of the Varroa destructor mite through computer vision in Apis mellifera	Daniel Mauricio Matías García	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0213	Earthworm Humus: Biology, Technology, and Opportunities for a Sustainable Fertilizer	Tlaloc González Sánchez	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0075	A preliminary system for sound and environmental monitoring in beehives using LoRa transmission.	Juan Antonio Villa Guerrero	
11:20 - 11:40	Virtual	CITCA2025-02-0016	Design of an Automated Intelligent Irrigation System for a Persian Lime Agricultural Field.	Yutzil Osorio Sánchez	
11:40 -12:00	**RECESO**				
12:00 - 13:00	Ponencia Magistral 2: Modelos neuronales de tercera generación y su aplicación en el reconocimiento de patrones Dr. Roberto Antonio Vázquez Espinoza.				**Auditorio**
Ponencias Sala 6, Sesión 6: Desarrollo Sostenible y Gestión del Agua Moderador: Mtra. Rosa Oliva Maquinay Díaz					
13:00 -13:20	Virtual	CITCA2025-02-0327	Thermal compensation of a Multimode-Interference-based fiber optic sensor for water quality measurements	Víctor Iván Ruiz Pérez	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
13:20 - 13:40	Presencial	CITCA2025-02-0225	Characterization of vernacular materials: case of Adobe	Celeste Bello Pastor	
13:40 -14:00		CITCA2025-02-0349	Study of Expired Medications as Copper Corrosion Inhibitors.		
14:00 - 14:20	**RECESO**				
14:20 - 14:40		CITCA2025-02-0270	Hand Prototype For Catheterization Practice Of Nursing Students		
14:40 - 15:00		CITCA2025-02-0143	Design and Validation of Integrated Circuits for Environmental Sensing, Biomedical and Microfluidic Applications		

15:30 **Clausura y entrega de reconocimientos ganadores**

5to. Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias Aplicadas (CITCA)

T e c N M / C E N I D E T

10:00 - 11:30	26 de noviembre 2025			Explanada del Auditorio
Presentación de pósteres				
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0182	Pharmaceuticals: An Environmental Threat? Photocatalysis and Nanomaterial Design for a Sustainable Solution	Deni Blanca Soriano Rodriguez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0180	Device using 1D-TiO2 thin films with CdS quantum dots for hydrogen production	Luis Antonio García Contreras
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0168	Fuel Cells	Gabriel Barron Ruiz
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0170	Ceria-based solid electrolyte for fuel cells	Victor Manuel Rincon Fonseca
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0186	High magnetic field generators and some applications	José Guillermo Duarte León
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0187	Energy applications of lanthanum manganites	Julio Cesar Cazarez Gomez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0188	Solid-state magnetic cooling	Rafael Guillermo Suárez Nájera
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0301	Optimization and Evaluation of ZnO Catalysts for Methylene Blue Degradation.	Estefanía Martínez Sánchez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0163	"Evaluation of the Antifungal Activity and Inhibition of Spore Production of Species from the Asteraceae Family"	Alexei González Arizmendi
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0298	Análisis predictivo mediante Inteligencia Artificial para mitigar la deserción estudiantil en el TecNM	Yen Ventura González
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0116	Antioxidant, Phytochemical and Techno-Functional Potential of Avocado Seed	Erlin Esmeralda Sarabia García
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0195	Atmospheric Microplastics: Implications for the Human Body	María Inés Mota Gómez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0017	Cálculo de longitud de onda utilizando una cámara de visión artificial y el disco de Airy	Uriel Rivera-Ortega
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0350	Energy in numbers: how equations help us understand our metabolism	Alma Velia Peña Vazquez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0230	Environmental Education for the Future: Net Zero 2050 Mission.	Jocelyn Damaris Sevilla Pinzon
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0042	Advances in the Development of a Drug Regulating the Hormone Resistin, and its Possible Effect on Prostate Cancer	Maria Jose Oros Soto
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0110	Aplicación web para visualizar parámetros de calidad del agua	Jorge Cein Villanueva Guzmán
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0046	Automated Prototype for Counting Plastic Caps	Josue Jared Ruiz Vidal
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0232	Automatic Classification of Epileptic EEG Signals Using Support Vector Machines	Said Azael Durán Contreras
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0045	Bioproduction of Talaromyces Fungal Pigments: A Sustainable Strategy Using Agroindustrial Waste	Lucely Berumen Rangel
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0050	Can we anticipate the Future of the Ocean with Artificial Intelligence?	Emmanuel Romero Quintero
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0235	Classification of the Five Grades of Knee Osteoarthritis in X-rays Using Deep Learning	Pedro Emilio Mayorga Ruiz
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0204	Computer Vision-Based Control of a Robotic Arm	Mario Adán Pérez Frías

Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0351	Moving towards a cleaner environment: Green synthesis	María Guadalupe Reyes Cruz
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0093	Design and Construction of a Fodder Germinator for Livestock	Erick Gazca Cecilio
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0063	Digital inequality in Mexico: access and technological lag	Miguel Isset González Martínez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0108	Conversion of a Conventional Bicycle to an Electric One With Renewable Energy	Santiago Villa Castelan
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0310	Ruido Electroquímico Mediante El Método Estadístico.	Omar Alejandro González Noriega

10:00 - 12:00	**27 de noviembre 2025**			**Explanada del Auditorio**
Presentación de pósteres				
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0246	AI-Assisted Functional Testing: Design and Automation with LLMs	María Clara Gómez Álvarez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0244	Exploring the use of Generative Artificial Intelligence to Support Software Requirements Education	María Clara Gómez Álvarez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0240	Controlling the Flight of a Single-Rotor Drone	Carlos Flores Martínez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0153	Design and implementation of a trajectory-following drone for precision agriculture	Jonathan Garces De la Rosa
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0129	Diseño y Modelado de una Máquina de Embobinado de Filamento para Fabricación de Tubos Compuestos	Carlos De Jesús Ramírez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0056	Evaluation of the Capacitance of an Activated Carbon	Carlos Fernando Castro Guerrero
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0254	From Carbon Dioxide to Clean Energy	Jesus Asael Dominguez Cortes
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0340	Genomic Surveillance of Respiratory and Arboviruses in Mexico	Blanca Itzelt Taboada Ramirez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0281	Green Hydrogen: The Clean Energy of the Future	Jesús Alberto Gaytán Máximo
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0150	Green Microgrids	Zuleyma Lorena España Ruiz
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0125	Identification of CRISPR arrays in bacterial genomes using deep learning models	Edna Cruz Flores
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0243	Instrumentación y Puesta en Marcha de un Reactor Continuo	Daniel Moreno Galindez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0344	Intelligent Motion Classification Using Computational Vision for Smart Manufacturing in SMEs	Armando Mares Castro
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0255	Leader-follower control for wheeled mobile robot formations	Emiliano Peña Chang
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0216	Mobile robot for analyzing soil macronutrients	Santiago Almonaci Becerra
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0144	Morelense Rice Cultivation Processes	Cynthia Loeza de la Cruz
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0176	Edible Film of Sechium Edule Starch with Liposomes	Yamel Ivone Solano Garcia
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0112	Evaluación Dinámica de la Digestión Anaerobia Mediante el Modelo Reducido Adm1-R4	Josue Rodas Citalan
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0113	Evaluación Dinámica de la Digestión Anaerobia Usando el Modelo Reducido Adm1-R4	Josue Rodas Citalan

Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0296	Evaluation of the Binding Effect of Cellulose Nanocrystals on Activated Carbon Tablets	Carlos Torres Hernández
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0148	Evaluation of the Type of Fertilization and Application of Abiotic Stress on the Bioactive Compounds of Chiltepin (Capsicum annuum var. aviculare)	Daniela Moreno Limon
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0105	From Agricultural Waste to Sustainable Resource: Methods for Extracting Fiber from Banana Pseudostem (Musa spp.)	Erika Adrianne Bandala Martínez
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0051	Generation of degrade rubber microplastics for mitigation in a stairmand cyclone.	Cecilia Ortiz Alvarez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0263	Innovación Digital : una respuesta a los retos de la salud escolar	Dr Juan Martín Arzola Monreal
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0175	Interactive Carpet: A bilingual tool for the preservation of Mixtec	Lizet Nataly Castillo Ramírez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0219	Introduction to the Design of a Heat Sink for a Transistor	Gerardo Gómez Gómez
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0332	IoT-Based Water Consumption Monitoring System for Households	Estefanía Gordillo Hernández
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0256	Isolation and Morphological Characterization of Ericoid Mycorrhizas in Species of The Ericaceae Family	Ricardo Esquivel Arroyo
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0313	Eye-Movement-Based Intercomunicator	Shunaxhi Del Carmen Sibaja Martínez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0155	GreenHouse System	Jose Lissandro Ortega Martínez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0156	PURE SENSE 360	Keila Cortés
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0352	MCF EVALUATION USING POLARIZATION CURVES, COMPARISON OF TECHNIQUES (POTENTIOMETER VS MANUAL).	Israel de Jesús López Muñoz

10:00 - 12:00	28 de noviembre 2025			Explanada del Auditorio
Presentación de pósteres				
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0291	Neural control with dead zone and saturation for an MRM.	Raúl Alegría Gómez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0094	Nutritional and Nutraceutic Characterization of the Brewing Industry By-Product	Alan Ademir Saldaña Vázquez
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0069	Nutritional Characterization of a Beverage from Extruded Sesame Byproduct	María Fernanda Quintero Soto
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0119	Preparation and Characterization of Cookies Enriched with Chicozapote Flour (Manilkara Zapota)	Francisco Jesús López Valverde
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0293	Production Conditions for Pleurotus ostreatus	Jazmín Sarahí Jiménez Ramos
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0262	Production of bioplastics from plant waste	Saul Arturo Morales Palma
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0196	Production of biopolymers based on common grass.	Diego Salazar Alvarez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0318	Strategies for Maintaining the Vitality of Horticultural Plants Under Different Substrate and Microenvironment Conditions	Lizbeth Vidal Cortez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0160	Student dropouts: the inclusion of diverse factors in the TecNM Iztapalapa III Campus population.	Brenda Erika Benitez Morales
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0229	Sustainable building: a new way of constructing and living	Santiago Fabrizzio De Jesús Ocampo Vergara
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0221	Temperature control of an alkaline electrolyzer for HHO production by adapting a heat exchanger.	Arlett Adame Najera

Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0267	The Future of Energy Storage: Flow Batteries	Laura Elena Hernandez Pardiñas
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0127	The Viral Pangenome	Oscar Alejandro Uscanga Junco
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0228	Valorization of Corn Cobs for the Production of Biopolymers	Guadalupe Rodríguez Martínez
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0091	Valorization of mango cotyledons	Martha Elena Vázquez Ontiveros
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0252	When the Sun Becomes Fuel: Control Strategy and Solar Innovation from Southern Morelos	Johanna Xitlally Ochoa Tenorio
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0082	Kinder360 - Tool for Teachers	José Jesús Everardo Pérez Salazar
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0037	Listening to Jupiter: Automatic classification of Jovian emissions	Sergio Mier Urbina
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0260	Minimization of DC-Link in Induction Motors	Yesenia Reyes Severiano
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0049	Ocean surface fronts detected with image processing algorithms	Amelia Sánchez Pérez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0073	Position Estimation System for a Robot	Jose Eduardo Vasquez Bautista
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0209	Security Drone Activation System using Infrared Sensors with Facial Recognition	Dana Paola Gutiérrez Toache
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0345	Smart Home, Energy Efficient: Small Changes, Big Impact	Francisco Javier Becerra Gonzàlez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0109	Smart-Stop: The Bus Stop that Gives You Back Your Time	Tristan Adrián Tah Garma
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0283	The Power of Ionization to Combat Water Scarcity	Sharon Stephanie Ramos Reyes
Póster Científico	Virtual	CITCA2025-02-0103	Theoretical Study of Amino Acid-Functionalized 1-Butyl-3-Methylimidazolium for CO2 Capture	Oswaldo Artury Gutiérrez Gámez
Póster Divulgación	Virtual	CITCA2025-02-0077	Utilization of secondary metabolites produced by endophytic entomopathogenic fungi for biocontrol in maize cultivation	Hannia Mancha Rosales
Póster Divulgación	Presencial	CITCA2025-02-0095	Jackfruit: An Undervalued Fruit in the Elota-Piaxtla Region with Potential in the Food Industr	Estrella Melisa Chavez Millan
Póster Científico	Presencial	CITCA2025-02-0087	VirDetect-AI: New artificial intelligence tool for identifying eukaryotic viral proteins in metagenomic data	Alida Esmeralda Zárate Jiménez
Póster Científico		CITCA2025-02-0190	Scalable Construction of a Lung Cancer Knowledge Base: Profiling Semantic Reasoning in LLMs	